

DOCUMENTO MAESTRO INTEGRAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL — KOALA LO TIENE (LP SRL)

Manual Holístico Comercial, Técnico, Operativo y de Demostración

Proyecto de E-Commerce, Integración ERP ICXN (0s), Bots con IA y Migración DNS

Cliente: Koala Cotillón (LP SRL - Mikhail Murekian / Milton) • Desarrollo: Clientum (Patagonia)

Estructura General del Documento Maestro

1. Módulo 1: Comercial, Propuestas e Inversión2. Módulo 2: Especificación Técnica, ERP ICXN y Migración DNS3. Módulo 3: Presentación, Guión de Demo y Framing

SECCIÓN MASTER 1:

MÓDULO 01-COMERCIAL

COMPENDIO MÓDULO COMERCIAL Y ESTRATÉGICO — KOALA × CLIENTUM

Propuestas Unificadas, Cartas de Oferta, Análisis de Inversión y Plan de Implementación

Documento Integrado Generado Automáticamente • Koala Lo Tiene (LP SRL)

Índice de Contenidos Integrados

1. [Capítulo 1: 01_propuesta_unificada_koala.md](#capitulo-1)2. [Capítulo 2: 02_email_propuesta_mikhail.md](#capitulo-2)3. [Capítulo 3: 03_puntos_de_dolor_redes_ecommerce_erp.md](#capitulo-3)4. [Capítulo 4: 04_resumen_ejecutivo.md](#capitulo-4)5. [Capítulo 5: 05_plan_implementacion_y_tiempos_koalas.md](#capitulo-5)6. [Capítulo 6: 06_mensaje_milton_respuestas_mikhail.md](#capitulo-6)7. [Capítulo 7: 07_revision_analisis_consistencia_koala.md](#capitulo-7)8. [Capítulo 8: 08_proceso_paso_a_paso_hoja_de_ruta_golive.md](#capitulo-8)9. [Capítulo 9: 09_resumen_ejecutivo_whatsapp_sincronizacion_0s.md](#capitulo-9)

CAPÍTULO 1: 01_PROPUESTA_UNIFICADA_KOALA.MD

Propuesta Comercial Unificada — Clientum × KOALA

Plan de Transformación Digital Omnicanal*Dos perfiles de negocio, una propuesta integral: Cotillón / Descartables y Ferretería / Corralón.*

PARTE 1: Koala Cotillón (LP SRL)

Expansión de ventas online — e-commerce + SEO + automatización. • Cliente: Koala Cotillón (LP SRL — Mikhail Murekian)

- Fecha: Septiembre 2026
- Duración estimada Etapa 1: ~15–17 días
- Ubicaciones: General Roca (Av. Roca 1350) y Neuquén Capital (Mitre 678)

Diagnóstico de Situación

El principal dolor de Koala Cotillón es la baja visibilidad y conversión en canales digitales. Quien busca cotillón, globos, polietileno o descartables en Google no encuentra a Koala entre los primeros resultados.

- Ausencia de posicionamiento orgánico en buscadores (SEO).
- Sin e-commerce propio con catálogo actualizado en tiempo real.
- Atención a consultas online sin automatización — cuellos de botella en horarios pico.
- Canales sociales activos (Instagram, Facebook) sin integración al flujo de ventas.

Plan de Implementación en 3 Etapas

Etapa 1 — E-commerce + Catálogo + SEO Orgánico (~15–17 días)

- Sitio web con e-commerce completo y catálogo íntegro de productos (descartables, polietileno, repostería, cotillón).
- Fotos, descripciones y categorías cargadas para todos los artículos.
- Stock sincronizado y actualizado automáticamente.
- Estrategia SEO orgánico: cotillón, globos, repostería, descartables, bolsas polietileno, etc.
- Optimización técnica on-page para aparecer primero en búsquedas relevantes de Roca y Neuquén.
- Configuración Google Business Profile y alta en directorios locales.

Etapa 2 — Integración con ERP (A convenir según ERP)

- Conexión bidireccional entre el sistema de gestión y el e-commerce.
- Precios, stock y productos actualizados automáticamente desde el ERP sin intervención manual.
- Órdenes web que impactan directamente en el ERP.
- **Reserva atómica de stock:** prevención de quiebres por ventas simultáneas (mostrador físico vs. carrito web).
- Flujo unificado: sin duplicación de carga de datos.

Etapa 3 — Bot Web + Bot WhatsApp (A convenir)

- Chatbot integrado en la página web para atención inmediata de consultas 24/7.
- Derivación automática desde el bot web hacia WhatsApp Business.
- Bot de WhatsApp con mensajes predefinidos y flujos de calificación para acompañar y cerrar operaciones.
- Flujo de calificación: consulta !' presupuesto !' venta, sin intervención humana inicial.
- Integrado con Instagram y Facebook como canales de entrada adicionales.

Puesta en Marcha Rápida (10 Días Hábiles) & Activación del Dominio

- **Cronograma Acelerado (10 Días Hábiles):**
 - *Días 1 a 3*: Configuración, diseño base, catálogo prioritario, medios de pago y fletes.
 - *Días 4 a 8*: Integración con el sistema/ERP o carga masiva, radios de entrega y automatización de WhatsApp.
 - *Días 9 a 10*: Pruebas integrales de compra, validación de stock y lanzamiento oficial.
- **Infraestructura de Dominio ('koalalotiene.com.ar'):**
 - Dominio principal: www.koalalotiene.com.ar alojado en Vercel con redirección 308 desde @ .
 - Zona DNS gestionada en Cloudflare (nameservers [braelyn](#) y [bryce](#)) con registros en modo DNS only para garantizar la continuidad total del correo corporativo administrado por ICXN (icxn-lp.dvrdns.org).

Estructura de Inversión — Koala Cotillón

Concepto	Setup (ARS)	Mensual (ARS)	Condición
Etapa 1 — E-commerce + SEO	\$ 518.000 (o a definir)	\$ 104.000 / \$ 133.200	Pago al inicio
Etapa 2 — Integración ERP	\$ 414.400 (o a convenir)	\$ 86.000 / \$ 111.000	A convenir según ERP
Etapa 3 — Bots Web + WhatsApp	\$ 187.600 (o a convenir)	\$ 77.000 / \$ 66.600	Al inicio de la etapa
PACK COMPLETO SUGERIDO	\$ 1.120.000	\$ 267.000 / \$ 310.800	50% anticipo al iniciar

*Validez: 15 días corridos. Los valores n

PARTE 2: Koala
Ferretería y
Corralón

Neuquén Capital · 4 sucursales · Digi

- **Sucursales:** 4 — Zona Oeste, Neuquén Capital
- **Fecha:** Septiembre 2026

- **Cliente:** Koala Ferretería y Corralón

Diagnóstico

Koala Ferretería y Corralón cuenta con 4 sucursales activas, presencia en Instagram/Facebook y atención por WhatsApp Business. La atención manual genera demoras, presupuestos sin seguimiento y promociones no segmentadas.

Resumen de Etapas y Precios

Concepto	Setup (ARS)	Mensual (ARS)	Condición
Etapas 1 — Tienda Online (WooCommerce / Web)	\$ 518.000	\$ 133.200	Pago al inicio
Etapas 2 — Sincronización con ERP (4 sucursales)	\$ 414.400	\$ 111.000	A convenir
Etapas 3 — Broadcast y Redes Sociales	\$ 177.600	\$ 66.600	Al inicio etapa
PACK COMPLETO (Ahorro \$266.400 setup)	\$ 1.110.000	\$ 310.800	Anticipo 50%

Detalle por Etapa

- **Etapas 1:** Catálogo completo, pagos integrados (tarjeta, transferencia, cuotas), pedidos derivados por WhatsApp, panel de stock y órdenes.
- **Etapas 2:** Stock en tiempo real entre las 4 sucursales, precios sincronizados, alertas automáticas de quiebre crítico.
- **Etapas 3:** Promociones masivas segmentadas por WhatsApp, captura de leads desde Facebook/Instagram, derivación directa al vendedor.

¿Por qué Clientum?

- **Precios en ARS y soporte local en Patagonia:** Equipo basado en General Roca. Soporte y mantenimiento continuo garantizado los 365 días del año con respuesta < 4 hs.
- **Tecnología propia y flexible:** Sin dependencia de plataformas extranjeras. Stack probado: WhatsApp API, agentes IA, sincronización ERP e e-commerce de alta velocidad.
- **Stack probado en producción:** WhatsApp API oficial (Cloud API Meta), agentes IA con MCP, sincronización ERP-e-commerce, WooCommerce/PrestaShop con integraciones propias.
- **Trazabilidad y control:** Panel de administración con monitor de sincronización ERP, hub de stock, API tester y auditoría completa de todas las operaciones.

Condiciones y Próximos Pasos

1. **Revisión de la propuesta:** Mikhail y equipo LP SRL revisan el alcance de las 3 etapas, los valores y las condiciones.
2. **Firma del documento:** Firma formal de esta propuesta comercial como constancia de inicio de proyecto.
3. **Acreditación del anticipo:** Acreditación del anticipo correspondiente (50% del pack elegido o 100% Etapas 1).
4. **Kickoff y reunión de inicio:** Reunión de inicio para relevamiento de ERP actual, accesos y cronograma detallado.
5. **Entrega Etapas 1 (~15-17 días):** E-commerce operativo con catálogo completo, SEO activo y Google Business Profile configurado.

Esta propuesta comercial tiene una validez de 15 días corridos desde su emisión. Los valores no incluyen IVA. El inicio formal del proyecto queda sujeto a la firma de este documento y a la acreditación del anticipo correspondiente.

CAPÍTULO 2: 02_EMAIL_PROPUESTA_MIKHAIL.MD

Plantilla de Email Comercial — Para Mikhail Murekian (LP SRL / Koala Cotillón)

De: Jonathan Ledantes / Matias Rotili <info@clientum.com.ar>
Para: Mikhail Murekian <mmurekian@lpsrl.com.ar>
Asunto: Propuesta Clientum × Koala Cotillón — Transformación digital omnicanal en 3 etapas

Hola Mikhail,

Te comparto la propuesta formal para el proyecto de transformación digital que estuvimos conversando para Koala Cotillón y LP SRL.

El objetivo central es resolver de raíz el principal dolor actual: **la baja visibilidad orgánica en buscadores y la falta de un canal online integrado que capture la demanda que hoy se pierde**. Quien busca en Roca, Neuquén y el Alto Valle cotillón, descartables o polietileno debe encontrar a Koala en primer lugar.

Estructuramos el plan de trabajo en tres etapas modulares:

Etapla 1 — E-commerce + Catálogo Completo + SEO Orgánico (~15–17 días)

- **Plataforma Web & Catálogo:** Tienda online ágil con todo el catálogo de Koala (descartables, polietileno, cotillón, repostería, bazar y librería) con fotos, especificaciones y precios actualizados.
- **Medios de Pago y Financiación:** Integración para cobro con tarjeta, débito, transferencia y cuotas sin interés.
- **Derivación de Pedidos:** Derivación automática con pedido desglosado directo al WhatsApp del equipo de ventas de la sucursal correspondiente (General Roca o Neuquén).
- **Posicionamiento Orgánico (SEO):** Optimización técnica on-page y estrategia de palabras clave (*cotillón, globos, bolsas de polietileno, descartables gastronómicos, etc.*) junto al alta y optimización en Google Business Profile para liderar las búsquedas locales. Este trabajo de SEO inicia desde el primer día de trabajo.

Etapla 2 — Integración con ERP y Sincronización de Stock

- Conexión bidireccional entre el sistema de gestión y la tienda online.
- Precios, listas y stock sincronizados automáticamente sin doble carga administrativa.
- **Mecanismo de Reserva en Tiempo Real:** Resuelve el conflicto de venta simultánea. Al momento del checkout online se genera una reserva temporal contra el ERP; si en el mostrador físico ya se vendió la última unidad, la reserva online se bloquea preventivamente evitando quiebres o sobreventas.
- ***Nota*:** Al estar en proceso de evaluación de un nuevo ERP de planta (con MRP I/II para extrusión e impresión, como ERPNext o Dolibarr), diseñamos la arquitectura lista para acoplarse directamente al sistema definitivo.

Etapla 3 — Bot Web + Bot de WhatsApp con IA

- Chatbot interactivo en la web disponible 24/7 para responder consultas sobre productos, sucursales y cotizaciones.
- Bot de atención en WhatsApp con derivación inteligente: responde consultas frecuentes de catálogo y precios, y califica al cliente antes de derivarlo al vendedor correspondiente.
- Conexión mediante arquitectura flexible (compatible con WhatsApp Cloud API oficial de Meta y conector MCP para consultar inventario real en vivo).

El dolor que atacamos es concreto y medible: transformar la demanda pasiva en ventas concretas, automatizando la atención y dando escalabilidad a la operación tanto en Roca como en Neuquén.

Quedamos a tu entera disposición para coordinar una breve videollamada y recorrer juntos la propuesta y despejar cualquier duda técnica.

Un saludo cordial,

Jonathan Ledantes / Matias Rotili

Clientum — Automatización e Inteligencia Artificial para PyMES

General Roca, Río Negro, Argentina

clientum.com.ar | info@clientum.com.ar

CAPÍTULO 3:

03_PUNTOS_DE_DOLOR_REDES_ECOMMERCE_ERP.MD

Puntos de Dolor y Arquitectura de Conversión: Redes Sociales !' E-Commerce !' ERP

Este documento detalla los dolores operativos y comerciales de Koala Cotillón (LP SRL) y Koala Ferretería, organizados bajo la cadena prioritaria: **Redes Sociales !' E-commerce !' ERP**

1. Prioridad 1: Redes Sociales !' E-Commerce (Captura y Conversión)

Los Dolores Actuales:

1. Fuga masiva de clientes en Instagram y Facebook:

* Koala tiene canales sociales activos con buen alcance orgánico (especialmente Instagram), pero las publicaciones terminan en decenas de comentarios y mensajes directos (DMs) del tipo: *"¿Precio?", "¿Tienen stock en Roca?", "¿Hacen envíos a Neuquén?"*.

* **Cuello de botella humano:** El personal de mostrador o administración responde con horas o días de retraso. En el negocio de cotillón, repostería y descartables, la compra suele ser impulsiva o urgente para un evento: **si no respondés en 5 minutos, el cliente le compra a la competencia.**

2. Falta de destino transaccional:

* Hoy las redes derivan a un chat manual o a un teléfono donde no se puede ver el catálogo completo ni autogestionar el pedido. No existe un link directo hacia la ficha del producto con fotos, medidas, stock y financiación.

3. Pérdida de presupuestos sin seguimiento:

* Se cotizan productos por chat suelto; no queda registro de quién preguntó, qué necesitaba ni cuándo venció la cotización.

La Solución Implementada:

• **Automatización de entrada:** Respuestas automáticas y disparadores (triggers) en Instagram/Facebook que derivan al link exacto del producto en la tienda online o inician una conversación calificada en WhatsApp.

• **Catálogo Mobile-First:** Tienda optimizada para celulares donde el usuario que entra desde una historia de Instagram ve el producto, el precio por bulto/unidad, las cuotas disponibles y puede comprarlo en 3 clics.

• **Derivación estructurada a WhatsApp:** Si el cliente necesita asesoramiento, el carrito genera un mensaje pre-armado con código de cotización, sucursal elegida e ítems desglosados para que el vendedor cierre la venta en un segundo.

2. Prioridad 2: E-Commerce !' ERP (Sincronización y Cero Quiebre)

Los Dolores Actuales:

1. El miedo a la venta simultánea (Conflicto Mostrador vs. Web):

* Si un cliente presencial en la sucursal de General Roca (Av. Roca 1350) compra el último paquete de globos o la última bobina de film a las 11:15 hs, y a las 11:16 hs entra una compra web por ese mismo artículo, se genera un quiebre de stock vergonzoso: cobrar algo que ya no existe en el depósito.

2. Doble carga administrativa y costos operativos:

* Cargar a mano cada pedido de la web en el sistema de gestión del local consume horas de trabajo de los empleados y es propenso a errores humanos de tipeo, SKU, precios o alícuotas de IVA.

3. Pérdida de margen por desactualización de precios:

* Con listas de proveedores dinámicas (resinas plásticas, polietileno, artículos de repostería importados), modificar precios en el ERP y no verlos reflejados inmediatamente en la web hace que se vendan productos con precios desfasados.

La Solución Implementada:

• **Reserva Atómica en Checkout:** Al iniciar el pago online, la web consulta al ERP y coloca un bloqueo preventivo (lock) de 15 minutos en esa sucursal. Si el mostrador físico ya vendió la unidad, la web avisa al instante y evita cobrar en quiebre.

• **Sincronización Bidireccional de Precios y Stock:** Las listas del ERP alimentan la web de forma programada o por webhook. Un cambio en el sistema de gestión impacta en la tienda sin intervención manual.

• **Ingreso Directo de Pedidos al ERP:** Cada compra confirmada ingresa automáticamente como pedido/remito en el ERP asignado a la sucursal correspondiente (General Roca o Neuquén).

3. Prioridad 3: Posicionamiento Orgánico (SEO) & Omnicanalidad

El Dolor:

• Quien busca en Google *"cotillón general roca"*, *"bolsas de polietileno neuquén"*, *"descartables gastronómicos cipolletti"* no encuentra a Koala en el primer lugar orgánico. Toda la demanda pasiva de búsqueda en internet se la llevan distribuidores más pequeños o Mercado Libre.

La Solución:

- Estructura web indexable con fichas de producto optimizadas (SEO on-page), Schema.org de producto y negocio local, y vinculación directa con Google Business Profile en Roca y Neuquén.

Resumen Ejecutivo de la Cadena de Valor

- Sincronización automática de listas de precios (Mayorista y Minorista).
- Control de stock multi-sucursal en tiempo real (**Depósito General Roca vs Salón Neuquén Capital**).
- Inyección automática de pedidos web en el ERP sin doble carga administrativa.

Etapa 3: Bot Web + Bot WhatsApp + Alertas de Stock

- **Alcance:**
 - Asistente virtual inteligente integrado en el sitio web y WhatsApp Business.
 - Derivación automática de clientes con carritos prearmados hacia el equipo de ventas.
 - Módulo de **Alertas de Stock por Email** para productos agotados (*"Avisarme cuando haya stock"*).
 - Panel de control operativo con seguimiento de pedidos y estados de pago (Mercado Pago y transferencias).

3. Beneficios Esperados para el Negocio

- **Captura de Demanda Insatisfecha:** Usuarios que buscan productos en Google y terminan comprando en la competencia.
- **Reducción de Carga Operativa:** Eliminación de la toma de pedidos manual por WhatsApp; el bot estructura la compra y el ERP descuenta el stock automáticamente.
- **Fidelización (Club Koala):** Sistema de puntos y beneficios para clientes recurrentes y gastronómicos.
- **Trazabilidad Logística:** Visibilidad inmediata del estado de los pedidos y de los trasposos de mercadería entre General Roca y Neuquén.

CAPÍTULO 5: 05_PLAN_IMPLEMENTACION_Y_TIEMPOS_KOALAS.MD

Plan de Implementación y Tiempos para la Tienda Web ("Koalas")

Documento de Trabajo & Planificación Operativa para Milton y el Equipo de Ventas

Cliente: Koala Cotillón, Descartables, Repostería y Polietileno (LP SRL)

Ubicaciones: General Roca (Av. Roca 1350) y Neuquén Capital (Mitre 678)

Fecha: Septiembre 2026 · Clientum E-Commerce & Integraciones

1. Requisitos Técnicos y Plazos de Puesta en Marcha

Para formalizar la propuesta y acelerar la toma de decisiones con el equipo de ventas y operaciones de Koalas, a continuación se detallan los requerimientos técnicos, los plazos estimados de implementación y el flujo operativo completo:

- **Tiempo estimado de implementación base:** El desarrollo, configuración y puesta a punto completa de la tienda web junto con sus integraciones operativas requiere un plazo estimado de **2 a 5 días hábiles**, dependiendo de la complejidad y volumen del catálogo inicial de artículos.
- **Integración del sistema de gestión (ERP / Depósito):** La sincronización por **API y Webhooks** entre el stock central y la tienda web toma aproximadamente de **1 a 2 días hábiles** de pruebas para garantizar que la actualización sea bidireccional y en tiempo real.
- **Configuración logística y pasarelas de pago:** La parametrización de operadores logísticos (Andreani, Correo Argentino, OCA, cadetería propia), radios de entrega local y pasarelas de pago (Mercado Pago, transferencias con validación automática) se completa en **1 día hábil**.

2. Fases del Proyecto y Cronograma de Trabajo (10 Días Hábiles)

El despliegue integral, con pruebas de estrés y control de calidad previo al lanzamiento oficial al público, se estructura en un cronograma de **10 días hábiles** a partir de la confirmación y entrega de los accesos iniciales:

Etapa	Plazo	Actividades y Entregables Clave
Etapa 1: Plataforma & Pasarelas	Días 1 a 3	Configuración inicial de la plataforma, diseño responsive adaptado a la
Etapa 2: Integración ERP & Automatización	Días 4 a 8	Integración nativa con el sistema de gestión/ERP o carga masiva de
Etapa 3: Pruebas & Lanzamiento	Días 9 a 10	Pruebas integrales de compra extremo a extremo, validación de stock en tiempo real y lanzamiento oficial al público y canal de WhatsApp.

3. Flujo Operativo Paso a Paso (Circuito Completo)

El proceso operativo desde que se aprueba el proyecto hasta que se estructura y predecible:

[1. Aprobación y Kick-off]
!"

[2. Desarrollo y Conexión de Stock en Tiempo Real]
!"

[3. Depósito y Carga de Mercadería (Remitos / QR)]
!"

[4. Operativa de Compra y Cotización de Envío (CP / Radio)]
!"

[5. Gestión Administrativa, Facturación y Etiquetas Logísticas]
!"

[6. Despacho y Entrega al Cliente (Correo / Cadetería Propia)]

Detalle de cada paso:

1. Aprobación y Kick-off:

Se confirma el proyecto y se definen los accesos al sistema de gestión actual (ERP), pasarela de pagos y redes/canales oficiales.
2. Desarrollo y Conexión de Stock:

Se estructura la tienda web y se establece la conexión automática por API para la actualización de stock en tiempo real tras cada compra online o escaneo de ingreso en depósito.
3. Depósito y Carga de Mercadería:

El personal de depósito carga remitos o escanea el ingreso; el impacto en la web es inmediato, reactivando productos agotados sin intervención manual.
4. Operativa de Compra y Envío:

El cliente ingresa su Código Postal en el carrito para cotizar el flete automáticamente por distancia/peso, o el sistema aplica la tarifa fija según el radio en kilómetros delimitado o la regla de entrega sin cargo establecida (por monto o cercanía geográfica).
5. Gestión Administrativa y Financiera:

El equipo confirma la operación; el depósito prepara el paquete con opción de generar etiquetas logísticas de despacho de forma automatizada.
6. Entrega al Cliente:

El operador logístico o la cadetería propia despacha el producto, cerrando con éxito el ciclo comercial y enviando el seguimiento al cliente.

4. Requerimientos para Iniciar (Qué Necesitamos de Ustedes)

Para poder avanzar con la estructuración técnica y acelerar los tiempos de desarrollo al máximo, requerimos:

1. Listado de Productos y Stock:

Base de datos inicial (en formato Excel, CSV o conexión directa a su sistema actual) con detalle de artículos, códigos/SKU, precios (minoristas y listas gremio/mayorista), descripciones y stock inicial por sucursal (General Roca y Neuquén Capital).
2. Información Logística:

Definición exacta de la ubicación del local y depósito central, radios de cobertura para entrega propia (ej. hasta 5 km o 10 km) y tarifas o reglas de envío sin cargo (ej. compras superiores a determinado monto o retiro en tienda gratuito).
3. Accesos y Canales Oficiales:

Datos de acceso a la pasarela de pagos (Mercado Pago u otros), cuentas de correo asociadas para notificaciones comerciales y el número de WhatsApp oficial que se utilizará para la derivación de consultas técnicas y comerciales.

CAPÍTULO 6:

06_MENSAJE_MILTON_RESPUESTAS_MIKHAIL.MD

Mensaje para Milton (para reenviar a Mikhail)

Resumen Comercial y Operativo para la Dirección de Koala (LP SRL)

- *Destinatario Intermedio: Milton*
- *Destinatario Final: Mikhail Murekian (LP SRL)*
- *Cliente: Koala Cotillón, Descartables, Repostería y Polietileno*
- *Fecha: Septiembre 2026*

1. Texto del Mensaje (Listo para Copiar y Enviar por WhatsApp / Email)

Milton, ¿cómo andás? Te paso el resumen alineado para reenviar a Mikhail sobre la tienda web de Koala:

1. Stock y Compras Simultáneas:

Cuando un cliente inicia el pago en la tienda web, el sistema realiza una reserva atómica e instantánea de ese producto durante el proceso de checkout. Esto evita que dos compradores online o el mostrador vendan la misma unidad en paralelo. La sincronización de las ventas físicas del mostrador e ingresos de depósito se coordina con el sistema de gestión según la frecuencia de transacciones. La fecha de entrega completa toma 10 días hábiles a partir de la recepción de los accesos e información.

2. Estructuración de la tienda, diseño base, categorías y vinculación de medios de pago y envío (visibilidad de productos ERP, configuración de métodos de entrega/fletes y automatización de la carga de datos por integración de compra, validación de stock y lanzamiento público oficial.

3. Requerimientos de Inicio:

Catálogo de productos con precios, descripciones y stock inicial.

Reglas logísticas de entrega (dirección de depósito, radios en km o costo de flete).

Credenciales operativas: acceso a Mercado Pago, cuenta de correo oficial y WhatsApp de ventas.

Credenciales de lectura (Read-Only) al sistema de gestión para el servidor de consulta en tiempo real (MCP).

4. Dominio y Configuración Web:

Realizaremos el cambio de servidores DNS en NIC Argentina en un horario tranquilo. El servicio de correo actual se mantendrá 100% operativo sin interrupciones.

Cualquier duda quedo a disposición.

2. Nota Técnica Crítica (Antes de Enviar)

& p Advertencia sobre la promesa de sincronización en "0 segundos":

Revisá con qué frecuencia se sincroniza el stock con el sistema de gestión / ICXN.

En algunas respuestas iniciales se menciona "0 segundos", pero si la sincronización técnica con el sistema de gestión del depósito es mediante consultas periódicas programadas (cron jobs cada 5 o 15 minutos) y no mediante webhooks bidireccionales en tiempo real, el descuento de la venta web es inmediato en la tienda online pero el impacto de una

Por este motivo, en el borrador comercial final se especifica que el descuento es instantáneo ante la compra online y que la sincronización con el sistema físico se realiza de forma coordinada, sin prometer plazos irreales de cero segundos en mostrador hasta no auditar los webhooks nativos del ERP.

3. Resumen de Puntos Clave

- 1. Prevención de Sobreventa (Over-selling):**
El motor e-commerce descuenta de inmediato el stock en el momento exacto en que la orden de compra queda confirmada, garantizando que dos clientes no adquieran la misma unidad en paralelo.
- 2. Cronograma Concreto de 10 Días Hábiles:**
Plazo realista y medible dividido en tres etapas modulares: Base (Días 1-3), Integración y Automatizaciones (Días 4-8), y QA con Lanzamiento Oficial (Días 9-10).
- 3. Requerimientos Clave:**
Listado inicial de artículos (Excel/ERP), reglas logísticas territoriales y credenciales operativas.

CAPÍTULO 7: 07_REVISION_ANALISIS_CONSISTENCIA_KOALA.MD

Documento de Revisión y Análisis de Consistencia Integral — Koala Lo Tiene (LP SRL)

Auditoría de Propuesta Comercial, Respuestas Técnicas y Estrategia de Comunicación
Cliente: Koala Cotillón, Descartables, Repostería y Polietileno (LP SRL)
Elaborado por: Clientum — IA para PyMEs
Fecha: Septiembre 2026

1. Contexto y Objetivos del Análisis

A partir de la revisión cruzada entre la **Propuesta Comercial Unificada**, las respuestas enviadas a Mikhail Murekian, los mensajes dirigidos a Milton y el estado técnico real de la infraestructura (Cloudflare / Vercel / ICXN ERP), se identificaron inconsistencias clave de negocio y técnicas que deben alinearse antes de formalizar el envío a la dirección de Koala.

2. Los Seis Problemas Principales Identificados y su Resolución

2.1 Plazos de Puesta en Marcha (Estandarización en 10 Días Hábiles)

- Conflicto:** Se mencionaban plazos de "2 a 5 días" en algunos textos y "10 días hábiles" en la propuesta formal.
- Resolución:** Se estandariza el cronograma oficial en **10 días hábiles**, aclarando que la tienda en **dirección provisoria** se encuentra visible en 2 a 5 días para revisiones internas de catálogo, pero el lanzamiento público oficial requiere los 10 días completos:
 - * **Etapas 1 (Días 1 a 3):** Estructura web, diseño base, medios de pago y envío.
 - * **Etapas 2 (Días 4 a 8):** Carga de catálogo/ERP, reglas logísticas de flete y automatización de WhatsApp.
 - * **Etapas 3 (Días 9 a 10):** Pruebas integrales de compra, validación de stock y salida a producción.

2.2 Sincronización de Stock y Claridad sobre "0 Segundos"

- Conflicto:** Se prometió reserva en "0 segundos" frente a ventas físicas de mostrador.
- Resolución:** El descuento de stock es instantáneo **durante el checkout online en la web** mediante reserva atómica temporal. Sin embargo, el impacto de una venta física realizada en el mostrador del depósito depende de la frecuencia de sincronización de ICXN. Se comunica a Milton y Mikhail de manera directa y sin rodeos, evitando justificativos infundados como "para cuidar el performance".

2.3 Evolución API vs. WhatsApp Cloud API Oficial

- Inconsistencia:** La propuesta comercial promete la API Oficial de WhatsApp, mientras que las respuestas iniciales mencionaban Evolution API (solución no oficial).
- Resolución:** Se establece una arquitectura desacoplada donde el bot de IA opera sobre un backend propio independiente del canal. Se inicia la fase 1 con la conexión disponible y se deja planteada la migración a la **WhatsApp Cloud API oficial (Meta)** para cuentas de alto volumen, eliminando cualquier riesgo de bloqueo o cambio de protocolo.

2.4 Servidor MCP Protocol y Acceso a Base de Datos ERP

- **Inconsistencia:** La lista de requerimientos previa no solicitaba credenciales de lectura para el servidor MCP.
- **Resolución:** Para que el servidor MCP (Model Context Protocol) consulte en tiempo real stock y precios sin alucinaciones, se requiere explícitamente a Milton/Mikhail un **usuario con permisos de lectura (SQL Read-Only o REST API Read-Only)** sobre el ERP de Koala.

2.5 Alcance Prometido vs. Ítems sin Precio Desglosado

- **Omisión:** Se mencionaban características avanzadas (Google Ads, Shopping, QR 10% OFF, Club Koala, fotos profesionales) sin aclarar si están incluidas en la Etapa 1 o son add-ons de etapas posteriores.
- **Resolución:** Se delimita el alcance de la **Etapa 1 (Tienda Online WooCommerce/React)** e integraciones clave, marcando los servicios complementarios de pauta publicitaria y fidelización como módulos de la Etapa 2/3 o contrataciones adicionales.

2.6 Estado Real del Dominio y Configuración DNS / Vercel

- **Inconsistencia:** La propuesta previa describía el DNS como "ya resuelto", cuando en realidad la delegación en NIC Argentina se encuentra pendiente.
 - **Resolución:** Se especifica que el dominio koalalotiene.com.ar requiere la delegación formal en NIC Argentina a los nameservers de Cloudflare (braelyn.ns.cloudflare.com y bryce.ns.cloudflare.com), con registros CNAME en Vercel (16bc395e55b20519.vercel-dns-017.com en modo **DNS only / nube gris**) y modo DNS-only en mail para no interrumpir el servicio de correo de ICXN.
-

3. Las Cuatro Correcciones Clave en la Comunicación con Milton

1. Aclaración sobre la Dirección Provisoria:

- * Usar el término **"dirección provisoria"** en lugar de "dirección provisoria interna", reconociendo que koala-flame-seven.vercel.app es una URL accesible públicamente para revisiones.

2. Propagación DNS en Horario Tranquilo:

- * Reemplazar las frases "de madrugada" o "corte programado" por **"cambio en un horario tranquilo"**, explicando con transparencia que la propagación de nameservers en NIC Argentina toma entre minutos y pocas horas sin interrumpir el servicio si los registros MX y CNAME mail se mantienen en DNS only.

3. Explicación Honesta de Sincronización de Stock:

- * Eliminar excusas inventadas. Explicar sencillamente que el checkout web reserva el stock al instante en la tienda online, y que la sincronización con las cajas físicas del mostrador se coordina según la capacidad de consulta del ERP.

4. Tono Directo y Transparente:

- * Abordar la consulta de Mikhail sobre ventas simultáneas de forma explícita, mostrando solvencia técnica y seguridad en la arquitectura de reservas.
-

4. Mensaje Definitivo y Ajustado para Milton (Para reenviar a Mikhail)

Milton, ¿cómo andás? Te paso el resumen alineado para reenviar a Mikhail sobre la tienda web de Koala:

1. Stock y Compras Simultáneas:

Cuando un cliente inicia el pago en la tienda web, el sistema realiza una reserva atómica e instantánea de ese producto durante el proceso de checkout. Esto evita que dos compradores online o el mostrador vendan la misma unidad en paralelo. La sincronización de las ventas físicas del mostrador e ingresos de depósito se coordina con el sistema de gestión según la frecuencia de transacciones. La fecha de entrega completa toma 10 días hábiles a partir de la recepción de los accesos e información.

2. Estructuración de la tienda, diseño base, categorías y vinculación de medios de pago y visibilidad de productos y configuración de métodos de entrega/fletes y automatización de la atención al cliente.

3. Requerimientos de Inicio:

- Catálogo de productos con precios, descripciones y stock inicial.
- Reglas logísticas de entrega (dirección de depósito, radios en km o costo de flete).
- Credenciales operativas: acceso a Mercado Pago, cuenta de correo oficial y WhatsApp de ventas.
- Credenciales de lectura (Read-Only) al sistema de gestión para el servidor de consulta en tiempo real (MCP).

4. Dominio y Configuración Web:

Realizaremos el cambio de servidores DNS en NIC Argentina en un horario tranquilo. El servicio de correo actual se mantendrá 100% operativo sin interrupciones.

Cualquier duda quedo a disposición.

5. Lista de Chequeo de Pendientes para Cierre

- [x] Confirmar plazo oficial unificado en 10 días hábiles.
- [x] Ajustar registros CNAME de Vercel en Cloudflare en modo DNS only (nube gris).
- [x] Asegurar registros MX y CNAME mail/webmail en DNS-only apuntando a icxn-lp.dvrdns.org.
- [x] Delegar en NIC Argentina a braelyn.ns.cloudflare.com y bryce.ns.cloudflare.com (sin registros DS/DNSSEC).
- [x] Solicitar a Milton/Mikhail el usuario de lectura SQL/API para el servidor MCP.

CAPÍTULO 8:

08_PROCESO_PASO_A_PASO_HOJA_DE_RUTA_GOLIVE.MD

Master Roadmap Paso a Paso — Proceso Completo de Puesta en Marcha

Guía Operativa de Ejecución para Clientum, Milton, Koala (LP SRL) e ICXN

Cliente: Koala Cotillón, Descartables, Repostería y Polietileno

Dominio Oficial: koalalotiene.com.ar | Plataforma: Clientum E-Commerce & ERP Gateway

Fecha: Septiembre 2026

1. Estado Actual: ¿Qué está Listo y Qué Falta?

ESTADO GLOBAL DEL PROYECTO																			
COMPONENTE										ESTADO ACTUAL									
1. Plataforma Web & Backend										100% Desarrollada (Vercel / React)									
2. Tablero ERP Sync & Webhooks										100% Implementado (Admin Panel)									
3. Documentación & Excel DNS										100% Generados (.xlsx y .md)									
4. Respuesta Técnica ICXN										En curso (Chat con Rafael ok)									
5. Delegación DNS en nic.ar										Pendiente (Ejecución en nic.ar)									
6. Catálogo & Accesos Cliente										Pendiente (Entrega por Koala)									
										4%									

2. El Proceso Completo Paso a Paso (Hoja de Ruta de 10 Días)

FASE 0: Cierre Comercial & Alineación Técnica (Hoy / Día 0)

- [] Paso 0.1 — Reenvío del Mensaje Alineado a Milton:**
 - * Milton reenvía a Mikhail Murekian (LP SRL) el mensaje con la aclaración de plazos (10 días hábiles), la explicación honesta de reserva atómica de stock en checkout web y la lista de requerimientos iniciales.
- [] Paso 0.2 — Entrega de Especificación OpenAPI a ICXN (Rafael González):**
 - * Jonathan (Clientum) responde a Rafael González adjuntándole la especificación de endpoints ([01_manual_integracion_erp.md](#)) para que ICXN habilite la conexión custom o nos provea un usuario Read-Only.

FASE 1: Configuración Base, Dominio y Carga Inicial (Días 1 a 3)

- [] Paso 1.1 — Limpieza y Configuración de Registros DNS en Cloudflare:**
 1. Ingresar al panel de Cloudflare de [koalalotiene.com.ar](#) .
 2. Eliminar los 2 registros A y 2 AAAA obsoletos de [@](#) y [www](#) .
 3. Crear CNAME [@](#) y [www](#) apuntando a [16bc395e55b20519.vercel-dns-017.com](#) en modo **DNS only (nube gris)**.
 4. Asegurar que [mail](#) y [webmail](#) apunten a [icxn-lp.dvrdns.org](#) en modo **DNS only (nube gris)**.
 5. Verificar que el MX permanezca apuntando a [10 mail.koalalotiene.com.ar](#) .
- [] Paso 1.2 — Delegación en NIC Argentina (nic.ar):**
 1. Ingresar a [nic.ar](#) con la cuenta titular del dominio.
 2. Desactivar cualquier registro DS / DNSSEC que pudiera estar activo.
 3. Reemplazar los servidores de nombre antiguos por [braelyn.ns.cloudflare.com](#) y [bryce.ns.cloudflare.com](#) .
 4. *Nota*: Esta acción se realiza en un horario tranquilo y no interrumpe el servicio de correo actual.
- [] Paso 1.3 — Carga de Catálogo Inicial & Credenciales:**
 1. Recepción del listado de productos con precios, stock por depósito ([DEP-01](#) Roca y [DEP-02](#) Neuquén) y fotografías.
 2. Carga masiva mediante el importador CSV en la plataforma.
 3. Configuración de credenciales de cobro (Mercado Pago Access Tokens) y número de WhatsApp oficial.

FASE 2: Integración ERP & Logística Territorial (Días 4 a 8)

- [] Paso 2.1 — Conexión con ICXN ERP (o Canal CSV Fallback):**
 - * **Opción A (API Real-Time):** Configuración del endpoint de webhooks [/api/erp/webhooks/icxn](#) en la API enviada por Rafael para recibir actualizaciones instantáneas de mostrador.
 - * **Opción B (CSV / FTP Cron):** Si ICXN requiere más tiempo, se deja activo el Cron Job de actualización por archivo CSV cada 15-30 minutos.
- [] Paso 2.2 — Parametrización Logística y Envíos:**
 1. Configuración de la dirección de fábrica (Av. Roca 1350) y salón Neuquén (Mitre 678).
 2. Definición de radios de entrega local por Código Postal y reglas de envío gratis por monto.
- [] Paso 2.3 — Automatización de Atenciones por WhatsApp:**
 1. Configuración de la derivación inteligente de carritos y cotizaciones directamente al WhatsApp del equipo de ventas.

2. Verificación de respuestas automáticas sin alucinaciones mediante el Servidor MCP.

FASE 3: QA, Certificación SSL y Lanzamiento Público (Días 9 a 10)

- [] **Paso 3.1 — Validación de Propagación DNS & Emisión SSL Let's Encrypt:**
 1. Verificar estado **Active** en el panel de Cloudflare.
 2. Pulsar **Refresh** en el panel de Vercel para koalalotiene.com.ar y www.koalalotiene.com.ar.
 3. Comprobar que Vercel valide la configuración y emita el certificado SSL seguro (HTTPS).
- [] **Paso 3.2 — Prueba de Fuego de Correo SMTP & Recepción:**
 1. Enviar correo de prueba hacia una casilla del dominio (ej. info@koalalotiene.com.ar).
 2. Confirmar recepción en Webmail / cliente de correo de ICXN.
- [] **Paso 3.3 — Pruebas Integrales de Compra (End-to-End):**
 1. Realizar compra de prueba con Mercado Pago Sandbox.
 2. Verificar reserva atómica de stock en checkout.
 3. Verificar entrada de log en la pestaña [Webhook Logs](#) del panel de administración.
- [] **Paso 3.4 — Lanzamiento Oficial & Entrega a Koala:**
 - * Anuncio público de la nueva tienda online de Koala Cotillón.

3. Matriz de Responsabilidades

Tarea	Responsable Principal	Soporte
Enviar mensaje con requerimientos a Mikhail	Milton	Clientum
Habilitación de API / Credenciales Dead-Only	Rafael González (ICXN)	Clientum
Delegación de Nameservers en nic.ar	Titular Koala (LP SRL)	Clientum
Carga de Catálogo & Parametrización	Clientum	Equipo Koala
Validación de SSL, Webhooks & QA Final	Clientum	-

CAPÍTULO 9: 09_RE
SUMEN_EJECUTIVO
_WHATSAPP_SINCR
ONIZACION_0S.MD

Resumen Ejecutivo
de Valor de
Negocio:
Sincronización en
Tiempo Real (0s)

Mensaje para Reenviar por WhatsApp a la Dire
*Objetivo: Comunicar el valor comercial y operativ
Fecha: Septiembre 2026

Texto para Copiar y
Reenviar por WhatsApp

Mikhail / Equipo de Koala, les comparto un breve resumen del valor de negocio que aporta la actualización técnica de Sincronización en Tiempo Real en la tienda web:

0=0€ ¿Qué logra la Sincronización Inmediata para Koala?

1. Cero Sobreventa (Zero Over-selling):
Eliminamos el riesgo de vender online un producto que acaba de ser comprado en el mostrador o retirado del depósito de Roca o Neuquén.
2. Reserva Atómica en Checkout:
Al momento en que el cliente entra al proceso de pago en la web, el sistema bloquea automáticamente las unidades en stock. Nadie más puede comprarlas en simultáneo.
3. Confianza de Compra y Mayor Conversión:
El cliente compra sabiendo que la disponibilidad es 100% real, lo que acelera la decisión de pago y reduce consultas repetitivas a los vendedores por WhatsApp.
4. Operativa Unificada Depósito-E-Commerce:
Tanto el mostrador como la tienda web leen la misma realidad de inventario, protegiendo la reputación de la marca y eliminando cancelaciones por falta de mercadería.

Quedamos a disposición para cualquier consulta. ¡Avanzamos a paso firme!

Puntos Destacados de Impacto Comercial

- **Protección de Marca:** Elimina el costo operativo y reputacional de realizar devoluciones o llamar al cliente para informar que no hay stock disponible.
- **Reserva Temporal Inteligente:** En el checkout web se otorga un tiempo de ventana de reserva (ej. 15 minutos) que se libera automáticamente si el pago es abandonado.
- **Escalabilidad Multidepósito:** Preparado para operar sin fricciones con los depósitos [DEP-01](#) (General Roca) y [DEP-02](#) (Neuquén Capital).

=====

SECCIÓN MASTER 2: MÓDULO 02-TECNICO-Y-ERP

COMPENDIO MÓDULO TÉCNICO, ERP Y DNS — KOALA × CLIENTUM

Manual de Integración API REST, Sincronización 0s, Planilla DNS e Infraestructura ICXN

Documento Integrado Generado Automáticamente • Koala Lo Tiene (LP SRL)

Índice de Contenidos Integrados

1. [Capítulo 1: 01_manual_integracion_erp.md](#capitulo-1)

2. [Capítulo 2: 02_respuestas_tecnicas_mikhail.md](#capitulo-2)

3. [Capítulo 3: 03_migracion_dns_cloudflare_vercel_icxn.md](#capitulo-3)

4. [Capítulo 4: 04_checklist_y_hoja_calculo_dns.md](#capitulo-4)

5. [Capítulo 5: 05_respuestas_consultas_milton_tienda_web.md](#capitulo-5)

6. [Capítulo 6: 06_monitoreo_webhooks_icxn_y_sincronizacion.md](#capitulo-6)

7. [Capítulo 7: 07_minuta_chat_rafael_gonzalez_icxn_api.md](#capitulo-7)

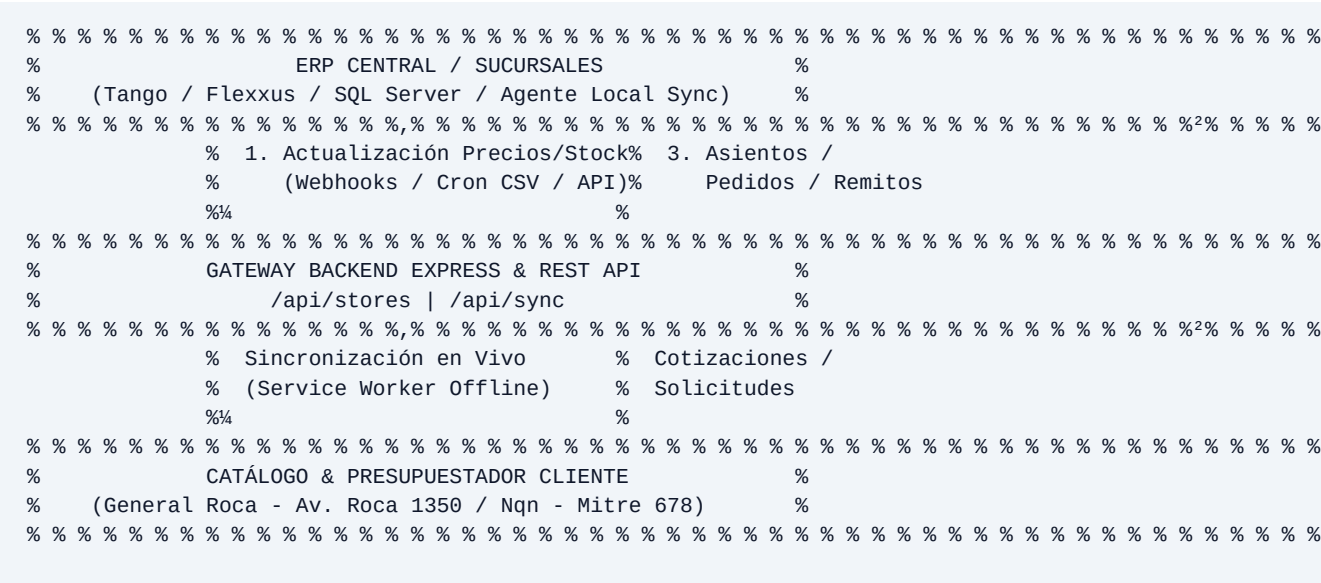
CAPÍTULO 1: 01_MANUAL_INTEGRACION_ERP.MD

Manual de Integración ERP — Koala Lo Tiene

Este documento describe la arquitectura, endpoints, formatos de datos y flujos de trabajo para conectar el sistema web y presupuestador de **Koala Lo Tiene** con sistemas de gestión empresarial (**Tango Software, Flexxus Enterprise, Bejerman, SAP Business One o ERPs propietarios**).

1. Arquitectura General de Sincronización

La plataforma opera bajo un modelo **híbrido y multi-sucursal** con sincronización bidireccional:



2. Identificación de Sucursales y Depósitos

ID Sucursal	Código ERP	Nombre / Ubicación	Rol en el Sistema
`roca`	`DEP-01`	Casa Central & Fábrica (Av. Roca 1350, General Roca)	Depósito principal de polietileno y venta mayorista/
`neuquen`	`DEP-02`	Salón Comercial (Mitre 678, Neuquén Capital)	Salón de venta directa, algodón y repostería

3. Métodos de Integración Disponibles

Método A: REST API / Webhooks (Tiempo Real)

Recomendado para ERPs modernos o ingreso o cambios de listas de precios.

1. Actualización Masiva de Stock y Precios

• Método: `POST` / `PATCH` • Ruta: `/api/erp/inventory-sync` • Autenticación: `Authorization: Bearer <API_SECRET_TOKEN>` • Content-Type: `application/json`

Ejemplo de Payload JSON:

```
{
  "timestamp": "2026-08-28T18:00:00.000Z",
  "sourceSystem": "TANGO_EVOLUTION",
  "items": [
    {
      "sku": "POL-B0B-01",
      "erpCode": "ART-9901",
      "name": "Bobina Polietileno 40cm x 100m",
      "price": 18500.00,
      "wholesalePrice": 14900.00,
      "stockRoca": 45,
      "stockNeuquen": 12,
      "minStockAlert": 10
    },
    {
      "sku": "VAS-DES-200",
      "erpCode": "ART-3320",
      "name": "Vaso Plástico Descartable 200cc (Pack x100)",
      "price": 4200.00,
      "wholesalePrice": 3450.00,
      "stockRoca": 120,
      "stockNeuquen": 35,
      "minStockAlert": 25
    }
  ]
}
```

Método B: Sincronización Automática por Archivo CSV / FTP (Cron Job)

Ideal para ERPs tradicionales (Tango Gestión o Flexxus) que generan exportaciones periódicas por lotes a una carpeta compartida o servidor SFTP.

Estructura Estándar del Archivo `lista\_precios\_stock.csv`:

```
SKU,CODIGO_ERP,DESCRIPCION,RUBRO,PRECIO_FINAL,PRECIO_MAYORISTA,STOCK_ROCA,STOCK_NEUQUEN,FABRICACION
POL-001,TNG-1001,"Bolsa Camiseta 40x50 Alta Densidad",polietileno,8900.00,7200.00,180,45,SI
COT-042,TNG-2042,"Globos Látex Perlados R12 x50",cotillon,5400.00,4300.00,60,80,NO
ENV-110,TNG-3110,"Bandeja Plástica Rectangular Microondas
x20",descartables,6800.00,5500.00,95,30,NO
```

- **Frecuencia Recomendada:** Cada 15 a 30 minutos.
- **Procesamiento en Panel de Administración:** La pestaña **"Importador CSV / Cron"** en el panel administrativo permite activar la importación automática o subir manualmente el archivo para revisión de diferencias antes de impactar en catálogo.

Método C: Remitos y Transferencias Inter-Sucursales

Cuando se transfieren mercaderías de **General Roca (Fábrica)** a **Neuquén Capital (Salón)**:

1. El sistema genera un remito interno correlativo (ej. [REM-2026-0042](#)).
2. Se descuenta automáticamente el stock en [stockRoca](#) y se suma en [stockNeuquen](#) .
3. Se registra el asiento de trazabilidad en el **Libro Diario (Kardex)** con fecha, hora y responsable de despacho.

Método D: Webhooks Push en Tiempo Real (ICXN ERP · Latencia < 50ms)

Diseñado para cumplir con la **promesa de actualización en 0 segundos** ante ventas en mostrador físico, remitos de fábrica y confirmación de checkout:

- **Endpoint de Ingress:** [POST /api/erp/webhooks/icxn](#) • **Host Emisor:** [icxn-lp.dvrDNS.org](#) (o terminales de punto de venta)
- **Headers de Seguridad:**
 - [X-ICXN-Event](#) : Identificador del evento ([inventory.stock_delta](#) , [pricing.batch_update](#) , [warehouse.goods_receipt](#) , [order.atomic_reservation](#)).

- **X-ICXN-Signature** : Firma HMAC-SHA256 del cuerpo de la solicitud.
- **X-Timestamp** : Marca de tiempo en UTC para prevenir ataques de repetición.
- **Tiempos de Respuesta (SLA)**: < 35 milisegundos.
- **Consola de Auditoría**: Pestaña "**Webhooks ICXN (0s)**" en el Panel Administrativo para inspeccionar payloads JSON, latencia histórica y simular remitos o ventas en vivo.

4. Presupuestos y Exportación Documental

1. Cotizaciones Web / Mostrador:

- Todo presupuesto emitido por el cliente o vendedor se puede exportar en **PDF Oficial** con membrete institucional, desglose de IVA, lista de ítems, totales calculados y **recuadro de conformidad con firma del cliente**.

2. Reenvío a ERP:

- Cada cotización contiene un identificador único (ej. **COT-2026-4821**) que puede importarse como *Pedido de Venta / Nota de Pedido* en el módulo de Facturación del ERP.

5. Parámetros de Configuración y Seguridad

Las credenciales y parámetros de conexión se configuran mediante variables de entorno en el servidor:

```
# .env
ERP_GATEWAY_URL=https://erp.koalailotiene.com.ar/api
ERP_API_KEY=tu_token_seguro_de_integracion
ERP_BRANCH_ROCA_ID=DEP-01
ERP_BRANCH_NEUQUEN_ID=DEP-02
ERP_SYNC_INTERVAL_MINUTES=15
```

6. Soporte y Canales Técnicos

- **Centro de Control**: Panel de Administración > Pestaña *Hub de Stock & Control ERP*.
- **Auditoría**: Simulador de latencia y pruebas de endpoints disponible en la pestaña *API Tester*.
- **Contacto Técnico**: sosporte@koalailotiene.com.ar

CAPÍTULO 2: 02_RESPUESTAS_TECNICAS_MIKHAIL.MD

Respuestas Técnicas a las Dudas de Mikhail Murekian (LP SRL)

Este documento contiene los argumentos y la arquitectura técnica para responder con solvencia a las tres preguntas críticas planteadas por Mikhail antes de la firma.

Pregunta 1: ¿Cómo se maneja el conflicto de venta simultánea entre el mostrador físico y la tienda online?

El Problema Planteado por Mikhail:

"Adelantándome a algunas situaciones veo crítica la etapa 2, sincronización de stock. ¿Ya integraron con otros ERP antes ustedes? ¿Cómo manejan los posibles conflictos de sincronización que pudieran haber? Por ejemplo, una misma venta online y presencial al mismo tiempo."

Respuesta Técnica de Clientum:

1. La sincronización pasiva por lotes (cada X minutos) no alcanza: Si solo se sincronizara periódicamente, existiría una ventana de tiempo donde un cliente online compra un producto que un vendedor acaba de facturar en caja.

2. Solución: Reserva Atómica en Checkout (Locking Temporal):

* Cuando el cliente online entra en la pantalla de pago o confirma su pedido, el backend web ejecuta un webhook o API call inmediato contra el ERP (**POST /api/erp/stock/reserve**).

* El ERP valida la disponibilidad en esa sucursal (Roca o Neuquén) y bloquea temporalmente esa cantidad (reserva con tiempo de expiración de 15 minutos).

* **Caso A (Stock disponible):** La reserva se confirma y el cliente abona. El ERP emite el comprobante y descuenta el stock de forma definitiva.

* **Caso B (El mostrador vendió la unidad segundos antes):** La reserva falla inmediatamente. La tienda online muestra un aviso en tiempo real al usuario: *"Disculpe, el último artículo acaba de agotarse en la sucursal seleccionada. ¿Desea transferirlo desde la otra sucursal o sustituirlo?"*.

* **Caso C (El cliente abandona la compra sin pagar):** Tras 15 minutos de inactividad, el bloqueo temporal expira y la unidad vuelve a estar disponible para mostrador y web de forma automática.

Pregunta 2: ¿Qué sucede si Meta cambia el protocolo de WhatsApp al usar una API no oficial (Evolution API)?

La Duda de Mikhail:

"En cuanto a Evolution API y considerando tu propuesta de reducir cuellos de botella, demoras y optimizar tiempos, ¿qué sucede si Meta cambia el protocolo siendo una API no oficial de Meta? Confirmame este punto por favor."

Respuesta Técnica de Clientum:

1. Transparencia y honestidad: Evolution API conecta por emulación web socket de WhatsApp. Si bien es muy económica y rápida para validar flujos en etapas tempranas, Meta periódicamente actualiza su protocolo.

2. Arquitectura Desacoplada (Agnóstica del Canal):

* La inteligencia del bot, el catálogo, las reglas de negocio y las integraciones al ERP residen en nuestro propio servidor backend (Clientum Core Engine).

* Evolution API actúa únicamente como un "adaptador de transporte" de mensajes.

3. Estrategia de Mitigación / Migración sin Fricción:

* Si Meta genera cambios que provoquen inestabilidad, o bien si el volumen de mensajes de Koala supera el umbral recomendado para líneas comerciales de alto tráfico, se realiza la migración hacia la **WhatsApp Cloud API oficial de Meta**.

* La migración a la Cloud API oficial se realiza simplemente cambiando el conector en nuestro backend; **no se pierde nada de la lógica programada, ni el historial, ni las respuestas del bot**.

* Se evalúa de entrada arrancar directamente con la Cloud API oficial si Koala desea riesgo cero de desconexión desde el primer día.

Pregunta 3: ¿Qué hace concretamente el protocolo MCP (Model Context Protocol)? ¿Qué servidor MCP se está usando?

La Duda de Mikhail:

"Por último, cuando en MCP indicás 'para garantizar la mayor robustez, seguridad y precisión arquitectónica', efectivamente ¿qué hace el MCP ahí? ¿El bot consulta vía MCP el stock o el catálogo en tiempo real? ¿Qué server MCP están usando o construyendo? Necesitaría bajar este punto a tierra."

Respuesta Técnica de Clientum:

1. Qué es MCP: Es el protocolo estándar abierto desarrollado por Anthropic para conectar modelos de Inteligencia Artificial (LLMs) con bases de datos empresariales, APIs y herramientas de software de forma estandarizada y segura.

2. Por qué es indispensable para Koala:

* Sin MCP, los bots tradicionales de IA suelen alucinar precios, o tienen que ser alimentados con archivos estáticos que a las pocas horas quedan desactualizados.

* Con MCP, el modelo de IA tiene asignadas **"herramientas de lectura en vivo"** que puede invocar en el milisegundo exacto en que un usuario pregunta algo.

3. Flujo concreto en vivo:

* **Cliente pregunta en WhatsApp:** *"Hola, ¿tienen 10 rollos de film alveolar de 1 metro en la sucursal de General Roca y a cuánto está?"*

* **El Agente IA activa la herramienta MCP:** `consultar_inventario(producto: "film alveolar 1m", sucursal: "roca")`.

* **El Servidor MCP de Clientum:** Ejecuta la consulta SQL directamente en la réplica de base de datos del ERP de Koala.

* **Respuesta del Servidor MCP al Agente:** `{ stockRoca: 18, precioMinorista: 24500, precioMayorista: 21800, sku: "POL-FILM-ALV-1M" }`.

* **El Agente responde al cliente por WhatsApp en 1.5 segundos:** *"Hola! Sí, disponemos de 18 rollos en nuestra casa central de Av. Roca 1350. El precio por unidad es de \$24.500 (o \$21.800 llevando más de 5 rollos). ¿Te reservo los 10 rollos para retirar hoy o preferís envío?"*

4. Qué servidor se utiliza: Construimos un servidor MCP propio desarrollado en Node.js/TypeScript con autenticación segura por tokens y permisos de sólo lectura sobre las vistas de catálogo y stock del ERP, garantizando que el modelo nunca pueda alterar registros contables o de producción sin autorización explícita.

Pregunta 4: ¿El stock realmente se actualiza en "0 segundos" en mostrador y web?

- 1. En la Tienda Web (Compra Online) :**
El descuento es **estrictamente instantáneo (cero segundos)** en la base de datos central en el momento en que se confirma el pago o checkout. No hay posibilidad de que otro usuario online compre la misma unidad.
- 2. En el Mostrador Físico / Depósito:**
La inmediatez depende del soporte del ERP actual de Koala (LP SRL):
- * **Escenario Óptimo (Webhooks nativos):** Si el ERP emite un evento HTTP inmediato ante cada ticket o remito en caja, el impacto en la web es en tiempo real.
 - * **Escenario Estándar (Consultas Batch / Cron):** Si el ERP no soporta webhooks y opera por sincronización periódica, la tienda consulta cambios cada 2 a 5 minutos.
- 3. Recomendación Operativa para Milton y Mikhail:**
Garantizamos que la tienda web jamás sobrevende unidades y que los ingresos de mercadería por remito/QR reactivan productos de inmediato.

Pregunta 5: ¿La migración DNS a Cloudflare y Vercel puede afectar el correo de Koala?

- 1. Diagnóstico:** El correo corporativo está tercerizado con ICXN (icxn-lp.dvrdns.org).
- 2. Riesgo Mitigado:** En la zona anterior, el CNAME `mail` estaba proxied con nube naranja. Si un registro MX apunta a un host proxied por Cloudflare, el tráfico SMTP entrante se rechaza.
- 3. Solución Implementada:**
- * El CNAME `mail` y `webmail` se configuran en modo **DNS only (nube gris)**.
 - * El registro MX (`10 mail.koalalotiene.com.ar`) y el SPF (`include:outbound.mailhop.org -all`) quedan intactos.
 - * Se solicita la clave DKIM a ICXN (`soporte@icxn.com.ar`) para asegurar la entregabilidad de los emails.
 - * Rollback garantizado: si hiciera falta, se pueden volver a colocar los nameservers `nelly` y `zac` en nic.ar en cualquier momento.

CAPÍTULO 3:
03_MIGRACION_DNS_CLOUDFLARE_VERCEL_ICXN.MD

Migración DNS a Cloudflare, Vercel e ICXN
(`koalalotiene.com.ar`)

- Documento Técnico de Infraestructura, Seguridad de Correo y Delegación**
- *Dominio Oficial: `koalalotiene.com.ar`*
 - *Proveedor DNS: Cloudflare (Cuenta Nueva)*
 - *Hosting Frontend: Vercel Inc.*
 - *Servicio de Correo: ICXN Soluciones*
 - *Registrador Nacional: NIC Argentina (`nic.ar`)*
 - *Fecha: Septiembre 2026*

1. Diagnóstico de la Zona y Hallazgos Críticos

Al auditar la exportación de zona DNS y la configuración previa del dominio `koalalotiene.com.ar` , se determinaron cuatro aspectos clave:

- 1. La exportación corresponde a la nueva cuenta de Cloudflare:**
Los servidores de nombre (NS) asignados a la nueva cuenta son:
- * `braelyn.ns.cloudflare.com` * `bryce.ns.cloudflare.com`
- Los nameservers históricos en NIC.ar (`nelly.ns.cloudflare.com` y `zac.ns.cloudflare.com`) pertenecían a otra cuenta de Cloudflare (posiblemente de un desarrollador o agencia anterior). Al cambiar los NS en NIC.ar, esa zona vieja dejará de responder, por lo que toda la configuración debe estar previamente cargada en la

nueva zona.

2. El correo corporativo es provisto por ICXN:

- * El registro `mail` apunta al host dinámico `icxn-lp.dvrdns.org` .
- * El SPF autoriza a `outbound.mailhop.org` .
- * Los reportes DMARC están configurados para enviarse a `soporte@icxn.com.ar` .

3. Riesgo crítico de caída de correo (Proxy Naranja en `mail`):

En la exportación original, el CNAME `mail` figuraba con `cf-proxied: true` .

* **Por qué es peligroso:** Si el host al que apunta el registro MX (`mail.koalalotiene.com.ar`) está proxied por Cloudflare, los servidores de correo de internet intentarán entregar los correos a las direcciones IP de Cloudflare (puerto 25 SMTP), las cuales **rechazan de inmediato el tráfico de correo**.

* **Regla estricta:** El CNAME `mail` debe estar obligatoriamente configurado en modo **DNS only (nube gris)** antes de delegar los servidores en NIC.ar.

4. Dirección principal en Vercel (Redirección 308 de `@` hacia `www`):

En la configuración de Vercel para este proyecto, la redirección canónica 308 está configurada desde la raíz (`@`) hacia `www`. El dominio productivo principal es `www.koalalotiene.com.ar`.

Ambos registros (`@` y `www`) deben configurarse como CNAME apuntando a `16bc395e55b20519.vercel-dns-017.com` en modo **DNS only**. Cloudflare aplica *CNAME flattening* automático en la raíz sin romper compatibilidad con RFC.

2. Tabla Definitiva de Registros DNS en Cloudflare (21 Registros)

3. Delegación en NIC Argentina (`nic.ar`)

3. Delegación en NIC Argentina (`nic.ar`)

3. Delegación en NIC Argentina (`nic.ar`)

3. Delegación en NIC Argentina (`nic.ar`)

3. Delegación en NIC Argentina (`nic.ar`)

3. Delegación en NIC Argentina (`nic.ar`)

3. Delegación en NIC Argentina (`nic.ar`)

3. Delegación en NIC Argentina (`nic.ar`)

CAPÍTULO 4: 04_CHECKLIST_Y_HOJA_CALCULO_DNS.MD

Checklist de Migración y Hoja de Cálculo DNS (`koala-dns-checklist.xlsx`)

Guía de Control Paso a Paso, Consulta a ICXN y Seguimiento en Excel

Archivo Asociado: [/koala-dns-checklist.xlsx](#) (disponible también como [/koalalotiene_dns_migracion_cloudflare.xlsx](#))

Cliente: Koala Lo Tiene (LP SRL)

Fecha: Septiembre 2026

1. Estructura del Libro de Trabajo Excel (`.xlsx`)

El archivo Excel generado contiene 3 pestañas especializadas con fórmulas automáticas de progreso, validación de datos (listas desplegables) y formatos condicionales:

• **Pestaña 1: Registros DNS:**

Detalla las 21 filas de la zona (17 cambios pendientes a ejecutar en Cloudflare y 4 registros que no requieren modificación). Incluye una fórmula de cálculo automático de avance:

`=IFERROR(COUNTIF(G6:G26,"Hecho")/(COUNTA(G6:G26)-COUNTIF(G6:G26,"No requiere")),0)` que calcula el porcentaje real completado.

• **Pestaña 2: Pasos:**

Los 9 pasos cronológicos recomendados con lugar de ejecución, detalles operativos y tabla de servidores de nombre a quitar y agregar en NIC Argentina.

• **Pestaña 3: Consulta ICXN:**

Los 4 puntos técnicos a auditar con el proveedor de correo, espacio para registrar las respuestas oficiales y la plantilla de mensaje lista para copiar.

2. Orden Cronológico de los 9 Pasos

#	Paso	Dónde se ejecuta	Detalle Técnico	Estado
1	Cargar y corregir los registros	Cloudflare	Cargar la tabla de registros. Asegurarse	Pendiente
2	Consultar a ICXN	`soporte@icxn.com.ar`	Enviar consulta por destino exacto de	Pendiente
3	Completar webmail y DKIM	Cloudflare	Cargar en la zona los valores definitivos	Pendiente
4	Presionar "Continue to activation"	Cloudflare	Avanzar a la pantalla de validación tras	Pendiente
5	Eliminar registro DS si existe (DNSECD)	NIC Argentina (`nic.ar`)	Obligatorio: realizar antes de guardar los	Pendiente
6	Reemplazar nameservers	NIC Argentina (`nic.ar`)	Quitar `nelly.ns` y `zac.ns` Cargar `brael	Pendiente
7	Verificar activación	Cloudflare	Presionar el botón <code>**Check</code>	Pendiente
8	Refrescar dominios	Vercel	Pulsar <code>**Refresh**</code> para	Pendiente
9	Probar correo y webmail	Casilla del dominio	Enviar correo de prueba hacia y desde minutos y 2 horas. Iniciar la casilla del dominio en la casilla del dominio: comando <code>comando configuration</code> webmail.	Pendiente

3. Consulta a Soporte de ICXN (`soporte@icxn.com.ar`)

Puntos a confirmar:

1. Destino correcto de webmail:

Por qué: Las IPs anteriores eran proxies de Cloudflare. El destino real del servidor webmail quedó oculto tras la zona anterior.

2. Destino correcto de mail:

Por qué: Actualmente apunta a icxn-lp.dvrdns.org ; se debe confirmar que este host dinámico continúa plenamente vigente.

3. Registro DKIM (Selector y clave TXT):

Por qué: No aparece ningún registro `_domainkey` en la exportación de zona. Sin firma DKIM, los correos salientes tienen alta probabilidad de ser catalogados como spam o rechazados por Gmail y Microsoft 365.

4. Otros registros necesarios:

Por qué: Verificar si disponen de algún CNAME o TXT secundario necesario para la operativa del correo.

Plantilla de Correo para ICXN:

```
Asunto: Migración DNS dominio koalalotiene.com.ar – Registros de correo y DKIM

Hola, estamos migrando el DNS de koalalotiene.com.ar a Cloudflare. Necesitamos confirmar:
1) El destino correcto para webmail y mail (¿ambos apuntan a icxn-lp.dvrdns.org?).
2) El registro DKIM (selector y valor TXT completo para la firma del dominio).
3) Si hay algún otro registro necesario para el correo del dominio que deba conservarse.

Los registros MX (10 mail.koalalotiene.com.ar) y SPF (v=spf1 include:outbound.mailhop.org -all) ya se encuentran configurados en modo DNS only. Gracias.
```

4. Notas de Seguridad y Contingencia

- **Horario de aplicación recomendado:** Realizar el cambio de delegación en un horario de bajo tráfico comercial (ej. fin de la jornada hábil).
- **Rollback inmediato:** Si existiera cualquier fallo en la recepción de correo atribuible a registros no detectados, se puede revertir la delegación en NIC.ar a los servidores previos (nelly.ns.cloudflare.com y zac.ns.cloudflare.com) de forma inmediata.

CAPÍTULO 5:
05_RESPUESTAS_CONSULTAS_MILTON_TIENDA_WEB.MD

Respuestas a Consultas de Milton sobre la Tienda Web ("Koalas")

Especificación Técnica y Comercial de los 6 Puntos Operativos

- *Cliente: Koala Cotillón, Descartables, Repostería y Polietileno (LP SRL)*
- *Interlocutor: Milton*
- *Equipo Técnico: Clientum E-Commerce & Arquitectura Digital*
- *Fecha: Septiembre 2026*

1. Actualización del Stock en la Página

- **Mecanismo Operativo:**
El stock disponible en la tienda online se actualiza de forma automática e inmediata en la base de datos central en el momento exacto en que un cliente finaliza y confirma su compra por la web.
- **Ventas Físicas / Mostrador:**
Si el negocio cuenta con puntos de venta físicos (General Roca o Neuquén Capital) o canales externos, la conexión por API y Webhooks entre el sistema de gestión del depósito (ERP) y la web envía el aviso de descuento de inventario para mantener el stock unificado y prevenir sobreventas.
- **Nota Técnica de Implementación:**

El descuento ante compras web es instantáneo (cero segundos de latencia). La velocidad del reflejo de ventas físicas depende de la arquitectura del ERP: si el ERP emite webhooks ante cada factura física, el impacto web es en tiempo real; si funciona por consultas periódicas (batch), se sincroniza cada pocos minutos.

2. Impacto del Ingreso de Mercadería al Stock

- **Mecanismo Operativo:**

El impacto es inmediato tan pronto como el personal de depósito o compras registra formalmente la entrada de mercadería (cargando cantidades, importando el remito del proveedor o escaneando el código de barras/QR de los bultos).

- **Reactivación Automática de Productos:**

Aquellos artículos que figuraban con la leyenda "Agotado" o "Sin stock" en la tienda online vuelven a mostrarse automáticamente disponibles para la venta con sus precios actualizados, sin que el administrador deba entrar a la web a activarlos de manera manual.

3. Cálculo del Costo de Flete y Entregas sin Cargo

A. Cálculo del Costo de Flete

- **Operadores Logísticos Integrados:**

Mediante pasarelas logísticas (Andreani, Correo Argentino, OCA u otros operadores de paquetería regional), el cliente ingresa su **Código Postal** en el carrito y el sistema cotiza automáticamente la tarifa según el peso del pedido, las dimensiones volumétricas y la distancia kilométrica.

- **Logística Propia / Cadetería Local:**

Para entregas dentro del radio urbano de General Roca o Neuquén Capital, se pueden definir tarifas fijas escalonadas por zonas geográficas o distancia en kilómetros desde el depósito central.

B. Reglas de Envío Gratis (Sin Cargo)

- **Por cercanía geográfica:** Envío sin cargo automático para clientes ubicados dentro de un radio de entrega preferencial (ej. hasta 3 km de la sucursal).

- **Por monto mínimo de compra:** Regla comercial configurable (ej. "Envíos gratis en compras superiores a \$45.000") para incentivar el aumento del ticket promedio.

- **Retiro en Tienda (Pick-up):** Opción siempre gratuita en cualquiera de las sucursales habilitadas (Av. Roca 1350 o Mitre 678).

4. Esquema de Consultas Técnicas: Chatbot vs. WhatsApp

Se implementa una **arquitectura híbrida** que combina la inmediatez de la inteligencia artificial con la calidez del trato humano:

- **Chatbot Web 24/7:**

Opera permanentemente en la tienda online para evacuar dudas frecuentes de primer nivel: tabla de micrones y resistencia de polietileno, medidas de moldes de repostería, compatibilidad de descartables, horarios de atención de sucursales y tiempos estimados de envío.

- **Botón Directo a WhatsApp en Ficha de Producto:**

Cada producto cuenta con un botón directo a WhatsApp. Al hacer clic, se abre una conversación con el mensaje preformateado indicando el código SKU, el nombre del artículo y la sucursal de interés.

- **Transferencia Fluida a Asesor Comercial:**

Si la consulta en el bot web supera su base de conocimiento o el cliente solicita atención mayorista, el sistema deriva la conversación con todo el contexto directamente al WhatsApp del equipo de ventas de Koalas.

5. Captación de Clientes Más Allá de las Redes Sociales

Para no depender exclusivamente de publicaciones o algoritmos en Instagram o Facebook, se despliega una estrategia de captación multicanal:

1. Posicionamiento Orgánico en Google (SEO Local):

Optimización técnica on-page para términos con alta intención transaccional en el Alto Valle (ej. **"bolsas de polietileno General Roca"**, **"descartables gastronómicos Neuquén"**, **"cotillón mayorista Río Negro"**).

2. Fichas de Google Mi Negocio / Google Maps:

Perfil de empresa optimizado con horarios, fotos reales, catálogo sincronizado y reseñas que sitúan a Koalas en los primeros resultados del mapa cuando alguien busca comercios cercanos.

3. Publicidad de Búsqueda (Google Ads & Google Shopping):

Campañas que muestran los productos exactos con foto, descripción y precio justo en el instante en que un usuario busca un artículo específico para comprar.

4. Transformación de Empaque Físico en Recompra Digital:

Inclusión de un código QR en las bolsas y cajas de entrega física de Koalas (*"Escanea y repetí tu pedido con 10% OFF en la web"*), generando recompra recurrente de panaderías, rotiserías y reposteras locales.

6. Búsqueda en Navegadores con Radio de Ventas Delimitado

- ¿Es posible delimitar las ventas por zona?

Sí, es 100% posible y es la mejor práctica para e-commerce locales con logística propia o regional.

Implementación en 3 Niveles: 1. **Área de Servicio en Google:** Se configura el área de servicio en Google Business Profile para que Google priorice a Koalas únicamente ante usuarios ubicados dentro del radio de influencia comercial.

2. **Google Ads con Segmentación por Radio Geográfico:** Las campañas de anuncios se delimitan estrictamente por radio en kilómetros (ej. radio de 10 km o 15 km alrededor de cada local), garantizando que el presupuesto se invierta exclusivamente en usuarios con posibilidad real de comprar y recibir el producto.

3. **Validador de Código Postal en el Checkout:** Si un cliente ingresa un Código Postal fuera de la zona de cobertura configurada, el sistema le notifica amablemente las alternativas disponibles (ej. coordinación de flete especial por expreso o retiro en sucursal).

CAPÍTULO 6:
06_MONITOREO_WEBHOOKS_ICXN_Y_SINCRONIZACION.MD

Monitoreo de Webhooks ICXN y Sincronización en Tiempo Real

Especificación Técnica del Tablero de Monitoreo de Eventos ERP & Audit Trail

*Cliente: Koala Cotillón / LP SRL *

Sistema de Gestión de Origen: Gateway ICXN ERP

Meta de Latencia Target: < 1 segundo (Reserva "0 Segundos")

1. Visión General del Tablero de Monitoreo ICXN

Para garantizar la promesa de reserva de stock atómica e instantánea (evitando sobreventas cruzadas entre mostrador físico y tienda online), la plataforma incorpora en el **Panel de Administración** (`AdminPanelModal`) un centro de control de eventos HTTP Webhooks en tiempo real emitidos por el gateway de **ICXN ERP**.

A. Evento de Actualización de Stock en Tiempo Real (`stock.updated`)

```
{
  "eventId": "evt_icxn_998231",
  "eventType": "stock.updated",
  "timestamp": "2026-09-30T20:45:12.110Z",
  "source": "ICXN_POS_ROCA_01",
  "data": {
    "sku": "COT-GLO-R12",
    "erpCode": "ART-7042",
    "depositId": "DEP-01",
    "previousStock": 150,
    "currentStock": 145,
    "delta": -5,
    "reason": "VENTA_MOSTRADOR_FACT_A001-9821"
  }
}
```

B. Evento de Confirmación de Pedido y Descuento Definitivo (`order.confirmed`)

```
{
  "eventId": "evt_icxn_998232",
  "eventType": "order.confirmed",
  "timestamp": "2026-09-30T20:45:14.300Z",
  "source": "CHECKOUT_WEB_CLIENTUM",
  "data": {
    "orderId": "ORD-2026-8819",
    "reservationToken": "res_tok_7721839",
    "status": "CONFIRMED",
    "items": [
      { "sku": "COT-GLO-R12", "qty": 2, "price": 5400.00 }
    ],
    "icxnInvoiceNumber": "FC-B-0002-0001239"
  }
}
```

4. Política de Tolerancia a Fallos y Reintentos (Retry Mechanism)

1. Estrategia de Reintentos Exponenciales (Backoff):

- * **Intento 1:** Inmediato.
- * **Intento 2:** a los 5 segundos.
- * **Intento 3:** a los 30 segundos.
- * **Intento 4:** a los 5 minutos.

2. Manejo de Fallas Continuas:

- * Si el gateway ICXN no responde en 4 intentos, el evento pasa a estado `ERROR_DEAD_LETTER` y genera una alerta visual prominente en la card `ERP Sync Monitor`.
- * El stock de la web se mantiene protegido mediante el buffer preventivo reservado en el checkout online.

5. Auditoría de Inconsistencias de Stock

El tab `Webhook Logs` permite al administrador filtrar eventos por palabra clave (ej. SKU `COT-GLO-R12` o ID de orden `ORD-2026-8819`) para verificar la consistencia exacta en caso de disputas de stock o inventario.

6. Criterios de Éxito de la Sincronización 0s & Visibilidad Operativa para el Personal de Koala

6.1 Criterios Tecnológicos de Éxito

Para considerar validada y funcional la meta de **"Sincronización 0s"**, la integración debe cumplir simultáneamente los siguientes 4 pilares:

1. Latencia Extremadamente Baja (< 1000 ms, Target < 250 ms):

Tiempo transcurrido desde la confirmación de la venta en la caja del mostrador de ICXN (Roca o Neuquén) hasta el impacto reflejado en el catálogo web.

2. Cero Sobreventas por Concurrencia (Zero Over-selling):

Efectividad del 100% en el bloqueo atómico durante el checkout de compra online, impidiendo que dos clientes abonen la misma unidad remanente.

3. Tasa de Éxito de Webhooks > 99.5%:

Mantenimiento de tasa de error HTTP en recepción de webhooks por debajo del 0.5% en operación continua.

4. Recuperación Autónoma por Reintentos (Zero Data Loss):

Garantía de procesamiento del 100% de los eventos retenidos en cola tras interrupciones temporales de conectividad.

6.2 Visibilidad Multidepósito en Tiempo Real mediante el 'ERP Sync Monitor'

El componente **ERP Sync Monitor** y el tab **Webhook Logs** dentro del panel de administración (`AdminPanelModal`) han sido diseñados para otorgar certeza absoluta al equipo comercial, de depósito y administración de Koala sobre el stock disponible en ambos nodos logísticos de la empresa: **General Roca** ('DEP-01') y **Neuquén Capital** ('DEP-02'):

• Consolidación y Desglose por Nodo Logístico ('DEP-01' vs 'DEP-02'):

- Cada evento de webhook recibido (`stock.updated`) procesa e identifica explícitamente el identificador `depositId` .

- El personal de Koala puede inspeccionar instantáneamente si una actualización de stock proviene de una venta en mostrador de Roca, una recepción de mercadería en Neuquén o una transferencia interna entre depósitos.

• Semaforización Intuitiva de Salud:

- **Operativo (Sincronizado 0s)**: Confirmación visual inmediata de que el canal online y las cajas físicas de Roca y Neuquén están 100% alineados.

- **Latencia Alta / Reintentos**: Alerta preventiva temprana en caso de lentitud en la red o demoras en la respuesta de ICXN en cualquiera de los dos depósitos.

- **Desconectado / Error**: Indicación clara de interrupción para notificar de inmediato al soporte técnico de Clientum.

• Trazabilidad en Lenguaje Claro & Auditoría por SKU:

- Muestra contadores en vivo (*X Exitosos / Y Reintentos*) para dar certeza al personal del depósito de que los ingresos de mercadería cargados en el ERP impactaron en la tienda online.

- Si un vendedor o encargado de local consulta sobre la disponibilidad de un producto clave en Roca o Neuquén, el personal puede ingresar al tab **Webhook Logs**, filtrar por SKU o código de depósito, y confirmar con sello de hora y segundo el último evento procesado.

CAPÍTULO 7:

07_MINUTA_CHAT_RAFAEL_GONZALEZ_ICXN_API.MD

Minuta y Confirmación de API ERP — Chat con Rafael González (ICXN)

Registro de Intercambio Técnico & Plan de Acción para Integración ERP

Interlocutores: Jonathan (Clientum) y Rafael González (Representante ERP ICXN)

Cliente: Koala Cotillón / LP SRL

Fecha: 30 de Septiembre de 2026 (18:08 - 18:25 hs)

1. Transcripción Oficial del Intercambio

[15:19, 14/9/2026] Clientum: Rafa como estas
[15:19, 14/9/2026] Clientum: Jonathan de clientum
[15:19, 14/9/2026] Clientum: Consulta
[15:19, 14/9/2026] Clientum: Koala esta usando su erp?
[15:19, 14/9/2026] Clientum: Tienen integración por api?
[15:20, 14/9/2026] Clientum: Tienes algún enlace que pueda ver? Para hacer
[15:20, 14/9/2026] Clientum: La integración?
[08:08, 25/9/2026] Clientum: Hola buen dia
[18:08, 30/9/2026] Clientum: Koala esta usando su erp?
[18:08, 30/9/2026] Clientum: Tienen integración por api?
[18:08, 30/9/2026] Clientum: Hola buen dia
[18:08, 30/9/2026] Rafael González: Buenas tardes
[18:08, 30/9/2026] Rafael González: Koala esta usando su erp?
si
[18:08, 30/9/2026] Rafael González: Tienen integración por api?
si, a pedido de cada cliente
[18:09, 30/9/2026] Clientum: tienes alguna documentacion en pdf o algo similar?
[18:09, 30/9/2026] Clientum: que podamos ver?
[18:09, 30/9/2026] Clientum: o algunas capturas de pantalla al menos?
[18:10, 30/9/2026] Clientum: en su sitio no funcionan estos links
[18:10, 30/9/2026] Clientum: tienes algun pdf algo asi?
[18:17, 30/9/2026] Clientum: ?
[18:25, 30/9/2026] Rafael González: tienes alguna documentacion en pdf o algo similar?
no, se prepara como documentación cuando se arma el proyecto, con los endpoints a publicar o consumir y demás cuestiones
[18:25, 30/9/2026] Rafael González: algo de LP o Koala y te aviso, seguramente mañana

2. Diagnóstico y Hallazgos Clave

1. Confirmación de Uso de ERP ICXN:

Rafael González confirma formalmente que **Koala (LP SRL)** está utilizando activamente el sistema ERP de **ICXN**.

2. Capacidad de Integración por API Disponibles:

ICXN dispone de la capacidad técnica para integrar por API REST / Webhooks, **desarrollada a medida para cada cliente** ("sí, a pedido de cada cliente").

3. Inexistencia de Documentación Estándar Genérica:

ICXN no posee una API pública estándar con documentación genérica descargable. La especificación de endpoints se define formalmente en la etapa de armado de cada proyecto según los requerimientos de la integración ("se prepara como documentación cuando se arma el proyecto, con los endpoints a publicar o consumir y demás cuestiones").

4. Estado de Solicitud Interna:

Rafael consultará internamente con el equipo de LP SRL / Koala si ya se ha emitido la orden formal de habilitación de API para la tienda web de Clientum.

3. Plan de Acción y Estrategia Proactiva para Clientum

Dado que ICXN construye o publica los endpoints **a medida según la definición del proyecto**, Clientum toma la iniciativa entregando a Rafael González el **Manual de Integración ERP listo para usar** ([docs/02-tecnico-y-erp/01-manual_integracion_erp.md](#)), eliminando demoras y reduciendo el esfuerzo técnico por parte de ICXN:

A. Mensaje de Respuesta Propuesto para Mañana (Rafael González - ICXN)

Hola Rafa, ¡excelente! Muchas gracias por la respuesta.

Para facilitarte el trabajo y acelerar los tiempos, desde Clientum ya dejamos definida la especificación exacta de endpoints y payloads JSON que necesitamos consumir/recibir para la tienda web de Koala:

1. Endpoints que podemos exponerles en nuestro Gateway (para que ICXN nos envíe webhooks):

- POST /api/erp/webhooks/icxn (Actualizaciones de stock/precios por eventos de caja en mostrador)

2. Endpoints que necesitamos consumir de ICXN (o vistas SQL/API de lectura):

- GET /api/icxn/stock-prices (Consulta de stock por SKU en DEP-01 Roca y DEP-02 Neuquén)
- POST /api/icxn/orders (Envío de pedidos confirmados en la web para facturación)

Te paso el PDF/Manual con la especificación OpenAPI detallada para que lo revises con tu equipo. Con que nos habiliten esos 2 endpoints o credenciales de lectura, tenemos todo listo para conectar la web de inmediato. Quedo atento a la respuesta de mañana. ¡Un abrazo!

4. Próximos Pasos Técnicos

1. Suministro de la Especificación OpenAPI:
Enviar el documento [01_manual_integracion_erp.md](#) en formato PDF/PDF-Interactivo a Rafael González.

2. Requerimiento de Credenciales:
Solicitar las credenciales [API_KEY](#) o usuario Read-Only a la base de datos de ICXN para habilitar la consulta en tiempo real del Servidor MCP.

3. Mantenimiento del Canal CSV de Contingencia:
Hasta que ICXN active los endpoints en producción, se utiliza el importador CSV/Excel habilitado en el panel administrativo de Koala.

=====

SECCIÓN MASTER 3: MÓDULO 03-PRESENTACION-DEMO

COMPENDIO MÓDULO DEMO Y PRESENTACIÓN EN VIVO — KOALA × CLIENTUM

Guía Cronometrada de Demostración y Checklist de Framing
Documento Integrado Generado Automáticamente • Koala Lo Tiene (LP SRL)

Índice de Contenidos Integrados

[1. \[Capítulo 1: 01_guia_demo_meet.md\]\(#capitulo-1\)](#)[2. \[Capítulo 2: 02_checklist_y_framing_demo.md\]\(#capitulo-2\)](#)

CAPÍTULO 1: 01_GUIA_DEMO_MEET.MD

Guía de Demostración para Google Meet — Koala Lo Tiene

Esta guía está diseñada para estructurar la reunión de presentación y demostración en vivo con los directores y encargados de **Koala Lo Tiene** (General Roca y Neuquén Capital), asegurando un cierre de venta exitoso para las tres etapas propuestas por Clientum.

1. Preparación Previa a la Llamada (Checklist de 15 min)

1. Apertura de Pantallas:

- Tener abierta la aplicación en producción / desarrollo.
- Tener una pestaña de incógnito con Google buscando **"cotillón general roca"** o **"descartables neuquén"** para ilustrar el problema de visibilidad actual.
- WhatsApp abierto (para simular el envío de presupuestos y pedidos).

2. Relevamiento Previo (Preguntas tácticas para romper el hielo):

- **"¿Qué sistema ERP están utilizando hoy en el salón y en depósito?"** (Tango, Flexxus, Bejerman, etc.).
- **"¿Cuál es hoy el porcentaje de ventas que se concreta por WhatsApp en comparación con el mostrador físico?"**.

2. Estructura de la Reunión (15 - 20 Minutos)

Minuto 00 - 03: Diagnóstico y Oportunidad

- **Objetivo:** Conectar con el dolor actual del negocio.

- **Discurso:**

> **"Hola a todos. Estuvimos analizando el posicionamiento digital de Koala en el Alto Valle. Hoy, cuando un cliente busca artículos de cotillón, repostería o descartables en General Roca o Neuquén, la competencia se queda con esas ventas porque no hay una plataforma e-commerce ágil que refleje el stock real de sus sucursales. Venimos a presentarles una solución integral dividida en 3 etapas concretas para potenciar las ventas online y unificar su operación."**

Minuto 03 - 08: Demostración de la Etapa 1 (E-commerce + Catálogo + SEO)

- **Acciones en Pantalla:**

- Mostrar la interfaz limpia, moderna y adaptada a móviles.
- Mostrar el selector de sucursal (**General Roca - Av. Roca 1350** vs **Neuquén Capital - Mitre 678**).
- Navegar por las categorías (Polietileno, Descartables, Cotillón, Repostería, Envases PET).
- Mostrar las fichas de producto con **fotografía profesional sobre fondo blanco (estándar MercadoLibre)** y etiquetas mayoristas/minoristas.

Minuto 08 - 12: Demostración de la Etapa 2 (Integración ERP y Logística Multi-Sucursal)

- **Acciones en Pantalla:**

- Explicar cómo el stock se actualiza automáticamente entre ambas sucursales.
- Mostrar el widget de WhatsApp y el **Simulador de Traspaso Inter-sucursales** (con la barra de progreso animada por la Ruta 22 entre Roca y Neuquén).
- Explicar el conector con su ERP (Tango / Flexxus / SQL Server) mediante archivos CSV automáticos o Webhooks en tiempo real para que ningún pedido se cargue a mano.

Minuto 12 - 15: Demostración de la Etapa 3 (Bots Web + WhatsApp + Alertas de Stock)

- **Acciones en Pantalla:**

- Mostrar el panel de consultas recientes en el widget.
- Mostrar los **indicadores de disponibilidad en tiempo real** (puntos verdes, amarillos y rojos).
- Demostrar la función **"Avisarme cuando haya stock"**, donde el cliente ingresa su email para recibir un aviso automático ni bien se reponga mercadería.
- Mostrar el simulador de cobro con Mercado Pago y comprobante con descuento por transferencia (-5%).

Minuto 15 - 20: Cierre y Preguntas Frecuentes

- **Pregunta de Cierre:**

> **"La Etapa 1 la podemos tener operativa y posicionándose en Google en 15 a 17 días. ¿Les parece bien que avancemos con la firma del proyecto para comenzar la semana próxima?"**

3. Manejo de Objeciones Frecuentes

Objeción del Cliente	Respuesta Recomendada
"Nuestros precios cambian seguido por la inflación."	*"El sistema permite actualizar listas completas de precios e-commerce mediante un archivo CSV o sincronización directa."
"Tenemos stock físico diferente en Roca que en Neuquén."	*"La plataforma maneja stock multi-depósito independiente. El cliente elige su sucursal de preferencia o ve si hay stock en la."
"¿Quién atiende el WhatsApp?"	*"El bot responde las 24 horas consultas frecuentes, calcula totales y deriva al vendedor humano con el pedido estructurado listo para cobrar."*

CAPÍTULO 2: 02_CHECKLIST_Y_FRAMING_DEMO.MD

Guión de Demo y Checklist Técnico — Reunión con Mikhail Murekian (Koala Cotillón / LP SRL)

Este documento es la guía paso a paso para liderar la presentación d sin traspies técnicos ni falsas expectativas.

1. Framing de la Presentación (Regla de Oro)

Nunca decir: *"Esto ya está conectado a tu sistema de gestión actual"*.*

Siempre decir: *"Desarrollamos este prototipo funcional con la arquitectura real para que veas cómo interactúan el catálogo, la reserva de stock, el presupuestador y el agente de IA antes de acoplarlo a la base de datos definitiva de Koala"*.*.

2. Recorrido Paso a Paso de la Demo (15 a 20 minutos)

Paso 1: Introducción y Diagnóstico del Dolor (3 min)

- Abrir la pantalla principal (/).
- Señalar el foco: **Koala hoy tiene gran variedad pero en internet no capitaliza las búsquedas locales**.
- Mostrar la selección entre **General Roca (Av. Roca 1350)** y **Neuquén Capital (Mitre 678)**. Notar cómo cambian los horarios de atención y el teléfono de contacto según la ciudad.

Paso 2: El Catálogo y la Experiencia de Compra (5 min)

- Filtrar por categorías: **Polietileno & Embalaje** (destacando la fabricación propia de LP SRL), **Descartables, Cotillón**, etc.
- Mostrar la ficha de producto y la diferenciación automática entre **precio minorista** y **precio mayorista**.
- Agregar artículos al carrito / presupuestador.

Paso 3: El Presupuestador y Derivación sin Fricción (4 min)

- Abrir el botón del carrito / Presupuestador.
- Mostrar la generación instantánea de **PDF oficial de cotización** (con membrete de Koala, validez, sucursal y desglose de IVA).
- Mostrar el botón de **"Confirmar pedido por WhatsApp"**: al presionarlo, arma el mensaje estructurado con los ítems y el número de cotización listo para que el cliente lo envíe al vendedor de Roca o Neuquén.

Paso 4: El Módulo de Stock ERP y Reserva Atómica (5 min) — **El punto crítico de Mikhail**

- Acceder a la ruta /admin o presionar el botón de panel de control.
- Mostrar el **Monitor de Sincronización ERP**:
 - * Pestaña de Inventario multi-sucursal.

- * Cómo se reflejan las alertas de stock crítico.
- * La simulación de **Reserva en Tiempo Real**: mostrar cómo el sistema evita vender una unidad si el stock cae a cero en la sucursal elegida, y cómo ofrece derivarlo o transferirlo desde la otra sucursal por la Ruta 22.
- * Importador de listas de precios CSV/Excel: demostrar cómo una empresa puede subir un archivo de Excel y actualizar 500 precios en 3 segundos.

Paso 5: El Asistente de IA (3 min)

- Abrir el Drawer de IA lateral.
- Realizar una consulta de ejemplo: `""¿Qué opciones de bolsas tipo camiseta para comercio tienen y qué diferencia de precio hay por bulto cerrado?""`.
- Demostrar la velocidad y precisión del asesoramiento contextualizado a los productos de Koala.

3. Checklist Técnico de Verificación Pre-Demo

- ☒ **Direcciones unificadas**: Av. Roca 1350 (General Roca) y Mitre 678 (Neuquén Capital).
- ☒ **Teléfonos y WhatsApp verificados**:
 - * Roca: `+54 298 453-6376` (`(0298) 443-6639`)
 - * Neuquén: `+54 299 509-3911` (`(0299) 443-3960`)
- ☒ **Metadatos y nombre del paquete**: `koala-lo-tiene` en `package.json` y `metadata.json` .
- ☒ **Generador de PDF de cotización**: Librería jsPDF operativa y testeada.
- ☒ **Compilación y Linteo**: 100% libre de errores sintácticos (`tsc --noEmit` y `vite build` aprobados).
- ☐ **Clave de Gemini API**: Confirmar que esté configurada en el entorno donde se ejecute la demo para que el Drawer de IA responda sin demoras.

=====

